QAF GENERATIVE VIDEO RESEARCH / MANUSCRITO 02

PRENDAS Y MOVIMIENTO FISICAMENTE COHERENTE

Juan Manuel Goenaga | GoToGym Quantum Research | Bogota DC | 22 octubre 2026
Investigacion prospectiva: Cloth Dynamics | Estado previo: NO IMPLEMENTADO

RESUMEN

Esta investigacion propone una tecnologia matematica para la produccion audiovisual de GoToGym. Los resultados hasta ahora son propuestas y modelos numericos de referencia; no hay superioridad empirica audiovisual validada.

1. PROBLEMA

Mallas textiles ancladas al cuerpo con longitud y elasticidad medibles.

2. FORMULACION MATEMATICA

m*a=mg-d*v-sum k*(||xi-xj||-L)*(xi-xj)/||xi-xj||; E=Ekin+Estretch+Ecollision

3. ALGORITMO Y MECANISMO QAF

Integrador semiimplicito masa resorte y restriccion de anclajes; no inferir propiedades Graphene-Wear.

4. ENTRADAS Y SALIDAS

Entradas: imagenes y su procedencia; observaciones de camara/sujeto; guion, restricciones y contexto.
Salidas: datos numericos verificables, decisiones de planificacion y diagnosticos que podran condicionar un motor I2V real.

5. COMPARADORES

Baselines: PBD clasico, masa-resorte, I2V sin condiciones.
Metricas principales: Deformacion, colisiones, deriva de marca, coste.

6. ALCANCE Y LIMITES

Sin calibracion de materiales ni collision solver de produccion.

MOTIVACION Y FUNDAMENTO QAF

La observacion visual debe incorporar datos X, contexto C, temporalidad T y orden O. QAF introduce observaciones relacionales derivadas Phi_Q(X,C,T,O), sin crear informacion fisica ausente. La ganancia debe medirse comparando el mejor baseline sobre los mismos datos.

HIPOTESIS CIENTIFICA

H1: la formulacion propuesta mejora la calidad y consistencia temporal frente a su baseline fuerte. H2: los beneficios se mantienen bajo oclusion, nuevos escenarios y cambios de prenda. H3: el aumento de computo no elimina la utilidad neta.

METODO PROSPECTIVO

Se propone un benchmark con 30 clips de running y 30 clips de otros deportes, 3 condiciones de luz, 3 angulos de camara y varias semillas. Los conjuntos train, tune y test se separaran por sujeto y prenda. Las evaluaciones de calidad seran ciegas e independientes. Todos esos numeros son un DISENO, no resultados.

ABLACIONES

Comparar con y sin contexto, sin terminos de continuidad, sin proteccion de identidad y con una alternativa clasica que reciba el mismo conjunto de variables. Medir fidelidad, costo y error por subgrupo. Reportar intervalos agrupados, semilla y limites de memoria.

FALSACION Y ATLAS

Si DeltaJ frente al mejor baseline es 0 o negativo, etiquetar Classical-positive o Non-identifiable. Si se exceden recursos, Computational-breakdown. Solo DeltaJ positiva y estable OOD con costo admisible permitiria QAF-positive. Los trabajos G5-G6 rechazan la idea de superioridad universal.

INTEGRACION IA

Los modelos Python adjuntos son referencias matematicas reproducibles. No se incluyen pesos neuronales,

entrenamiento o un modelo difusivo ya instalado. La calidad de video generativo real requiere vision entrenada, backend I2V licenciado, render y validadores.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y RIESGOS

Atribuir correctamente los antecedentes del programa QAF y la literatura clasica (DP, EMA, masa-resorte, minimizacion variacional y flujos). Esta propuesta no representa una patente concedida. Preservar consentimiento, procedencia, pantalla real del producto, marcas y revision humana.

ESTADO DE EVIDENCIA

Las pruebas sinteticas de los modulos numericos no constituyen mediciones de calidad video ni ventaja de QAF sobre modelos audiovisuales entrenados. Los resultados de los PDF QAF originales pertenecen a sus experimentos en otros dominios.

REFERENCIAS

Juan Manuel Goenaga (2025-2026): Quantum Analysis Frameworks, QAF Benchmark, CSRA, Escalabilidad MPS/MPO/TDVP, Motor Completo MPS-TDVP-RDM, G6 Atlas, Consolidated Evidence When to Use and Not Use, Validacion de Observaciones Relacionales. Antoni Bancells (2026): QAF dinamica operacional y compilacion QUBO. GoToGym repositorio video, revision 22 octubre 2026.

10. CRITERIO DE PUBLICACION

Sin evaluacion profesional, permisos reales y demostracion end-to-end de imagen->video, este manuscrito solo puede usarse para prototipado, no para afirmar un video cinematografico de maxima calidad ya implementado.

FUNCION PYTHON

qaf_video/generative_research/models.py y m02_cloth_dynamics.py (ver indice de investigacion).